PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – GEOMETRÍA PROPORCIONAL
Material: TR06

Nombre: .....

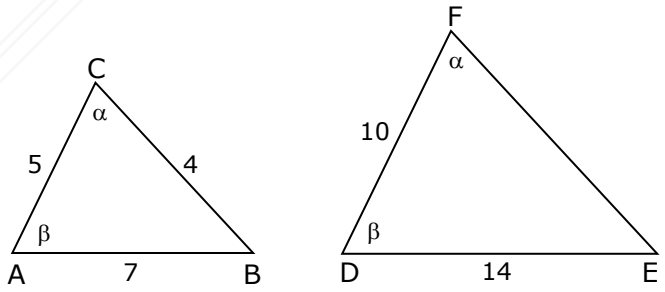
Curso: .....

GEOMETRÍA PROPORCIONAL

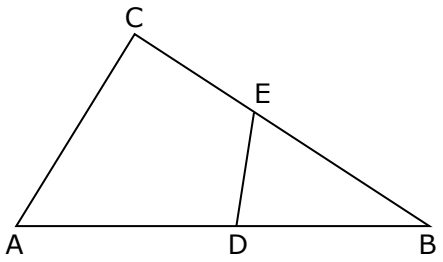
EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. Sea el segmento AB, tal que C es punto medio de $\overline{AB}$ y D a su vez es punto medio de $\overline{AC}$. ¿Cuál es la razón entre $\overline{CD}$ y $\overline{BD}$?

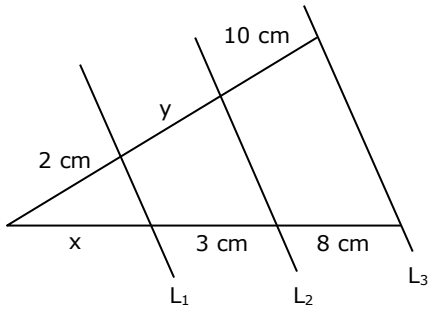
2. ABC y DEF son dos triángulos semejantes. ¿Qué criterio o criterios demuestran esa semejanza?



3. Sea el ΔABC de la figura adjunta, rectángulo en C. Si $\overline{DE}$ es simetral de $\overline{AB}$, entonces ¿cuál es el orden correcto para la semejanza entre el ΔABC y ΔDBE?



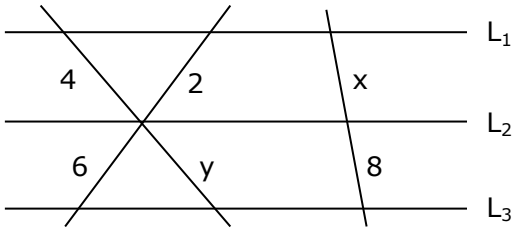
4. En la siguiente figura L_1 // L_2 // L_3. ¿Cuáles son los valores de x e y?



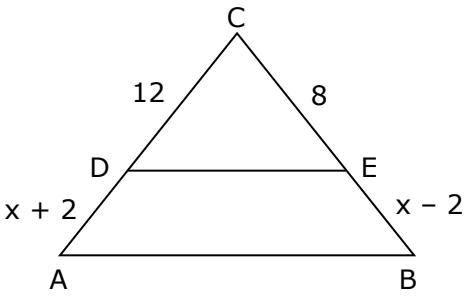
5. ¿Cuál(es) de los siguientes pares de figuras son **siempre** semejantes?

I) Dos cuadrados de área 36 cm^2 y 81 cm^2.
II) Dos rombos, cada uno de perímetro 40 cm.
III) Dos circunferencias, una de radio 3 cm y la otra de área 12 πcm^2.
IV) Dos rectángulos de perímetros iguales.
V) Dos hexágonos regulares de áreas $\frac{5\sqrt{3}}{2} cm^2$ y $\frac{3\sqrt{3}}{4} cm^2$

6. En la figura adjunta L_1 // L_2 // L_3, ¿cuál es el valor de x + y?



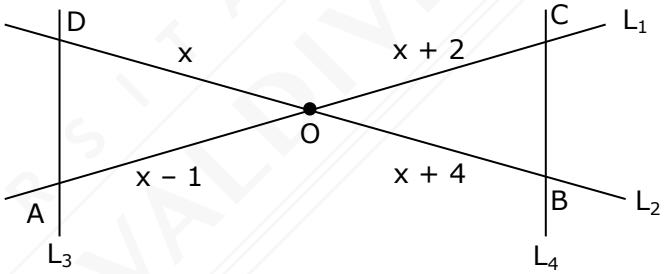
7. Si en la siguiente figura $\overline{AB}$ // $\overline{DE}$, entonces ¿cuál es el valor de x + 3?



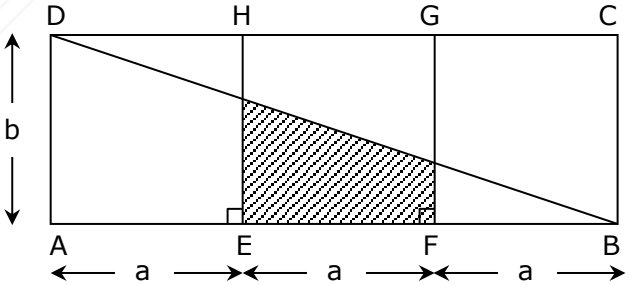
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Simón al atardecer nota que su sombra mide 4 metros. Si Simón tiene una estatura de 1,50 metros, entonces ¿cuál será la medida de la sombra de un poste de 4 metros de altura?

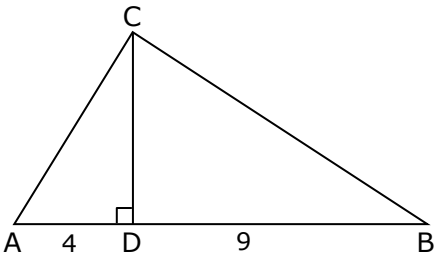
9. En la figura adjunta L_1 y L_2 se intersecta en O, a su vez L_3 y L_4 las intersectan en los puntos A, B, C y D. ¿Cuál debe ser el valor de x para que L_3 y L_4 sean paralelas?



10. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, se ha trazado la diagonal $\overline{BD}$ y los segmentos EH y FG. ¿Cuál es el área del trapecio achurado en función de a y b?

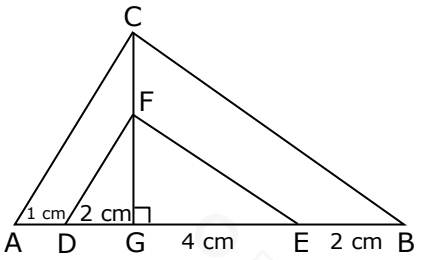


11. En el triángulo ABC de la figura adjunta, rectángulo en C, ¿cuáles son los valores de $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$?



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Si en el ΔABC, rectángulo en C, $\overline{AC}$ // $\overline{DF}$ y $\overline{EF}$ // $\overline{BC}$, tal como muestra la figura adjunta. ¿Cuál es el valor del segmento CF?



13. El segmento de recta que une dos puntos de un mapa mide 4,8 cm. Si este mapa fue construido en una escala 1 : 40.000, ¿cuál es la distancia real que hay en línea recta en metros, entre estos dos puntos?

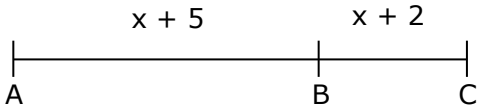
14. En un mapa la distancia en línea recta entre dos ciudades P y Q es 6,5 cm. Si la distancia real en línea recta entre estas dos ciudades es 1.950 kilómetros, ¿en qué escala fue diseñado el mapa?

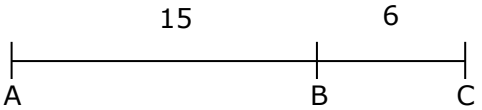
15. Un terreno rectangular de 320 m^2 de área, está representado en un plano por un diseño rectangular de 20 cm^2 de área. ¿En qué escala esta hecho el terreno?

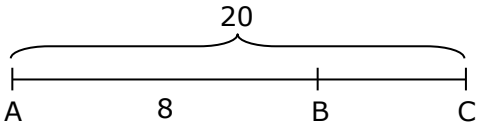
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Cuál(es) de los siguientes segmentos AC están divididos por el punto B en la razón 5 : 2?

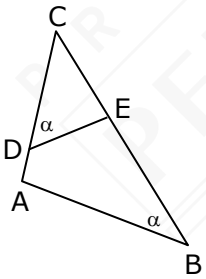
A)


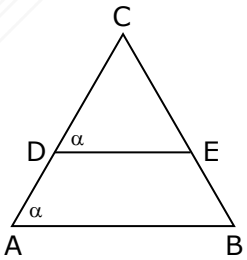
B)


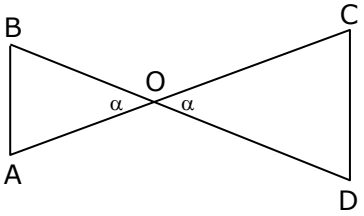
C)


D) Todas las anteriores

2. ¿En cuál(es) de los siguientes casos existe semejanza de triángulos?

I)


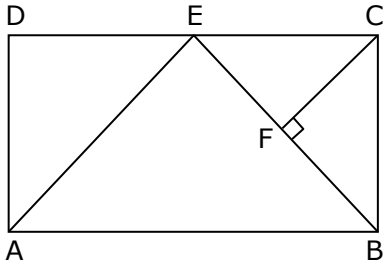
II)


III)


A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

3. Sea el rectángulo ABCD, con E punto medio de $\overline{CD}$, como muestra la figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

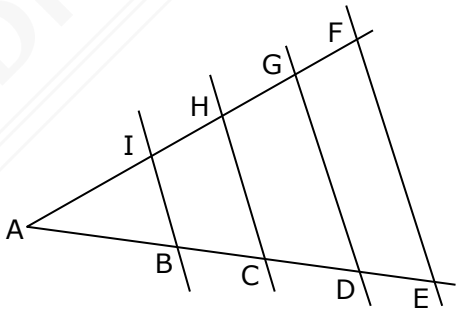


A) $\triangle ABE \sim \triangle CFE$
B) $\triangle BCE \sim \triangle CFE$
C) $\triangle CFE \sim \triangle CFB$
D) $\triangle EBC \sim \triangle ABE$

4. Si dos triángulos ABC y DEF son semejantes, en ese orden, y AB = 3DE, entonces es correcto que

A) Área $\triangle ABC$ = 3 · área $\triangle DEF$
B) $\measuredangle BAC = 3 \cdot \measuredangle EDF$
C) Perímetro $\triangle ABC$ = 3 · perímetro $\triangle DEF$
D) AC = 3 · EF

5. Si en la siguiente figura BI, CH, DG y EF son paralelas entre sí, entonces se cumple que

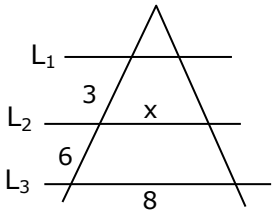


A) $\frac{AB}{BI} = \frac{AH}{HC}$
B) $\frac{BC}{CH} = \frac{BD}{DG}$
C) $\frac{CD}{DG} = \frac{DE}{EF}$
D) $\frac{HC}{HA} = \frac{GD}{GA}$

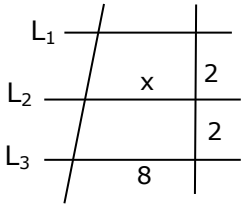
PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. ¿En cuál(es) de los siguientes casos x = 4, si se sabe que L_1 // L_2 // L_3?

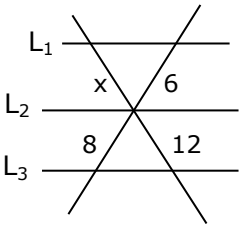
I)



II)

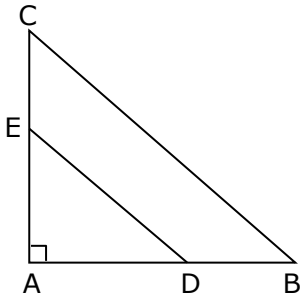


III)



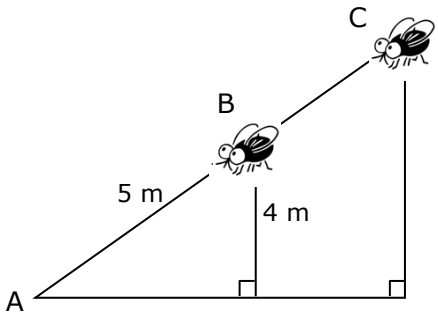
A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Ninguna de ellas

7. En el ΔABC de la figura adjunta, $\overline{BC}$ // $\overline{DE}$. Si AB = 32 cm, BC = 40 cm, AD = 24 cm y AE = 18 cm, entonces el perímetro del trapecio DBCE es



A) 80 cm
B) 82 cm
C) 84 cm
D) 88 cm

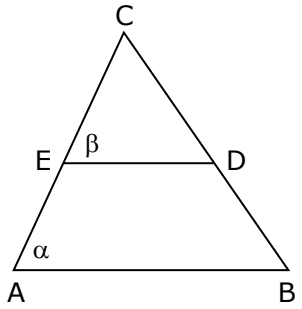
8. Una mosca vuela en línea recta desde el punto A, como muestra la figura adjunta. Si cuando está en B ha recorrido 5 m y se ubica a una altura del suelo de 4 m, entonces ¿a qué altura se encontrará cuando haya recorrido 10 m más y llegue al punto C?



A) 6 m
B) 10 m
C) 12 m
D) 15 m
E) 60 m

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Para que los triángulos ABC y EDC de la figura adjunta sean semejantes en ese orden, basta que se cumplan por si solo que

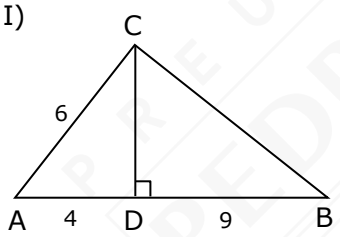


I) $\overline{DE}$ sea mediana
II) $\alpha = \beta$
III) E y D sean puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, respectivamente.

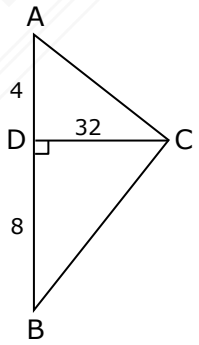
A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

10. ¿Cuál(es) de los siguientes triángulos ABC es (son) rectángulo en C?

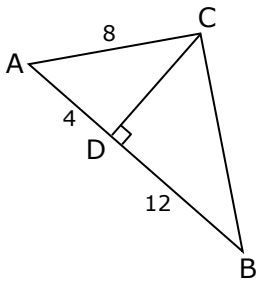
I)



II)



III)



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. Un mapa está diseñado en la escala 1 : 25.000.000, esto es, a cada centímetro en el mapa corresponde, en la realidad a 25.000.000 cm. Si la distancia real, en línea recta, entre dos ciudades P y Q es 840 km, ¿cuál es la distancia representada en el mapa?

A) 0,0336 cm
B) 0,336 cm
C) 3,36 cm
D) 33,6 cm

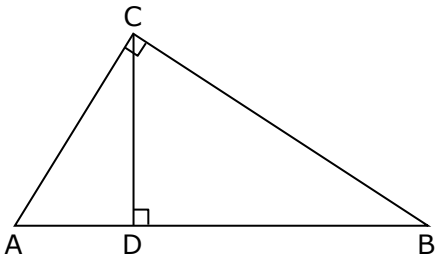
12. La distancia entre dos pueblos es 7,2 kilómetros. Dicha distancia aparece representada en el plano por un segmento que mide 3,6 milímetros. ¿Cuál de las siguientes es la escala con la que está construido el mapa?

A) 1 : 2.000.000
B) 1 : 200.000
C) 1 : 20.000
D) 1 : 2.000

13. Si 13,75 cm de un plano equivalen a 66 kilómetros, entonces una carretera que en línea recta mide 12 kilómetros tiene que estar representada en el mapa por un segmento que mide

A) 2,5 cm
B) 5 cm
C) 20 cm
D) 25 cm

14. En el ΔABC, rectángulo en C de la figura adjunta $\overline{CD}$ es altura. Se puede calcular la longitud de $\overline{AD}$, si se sabe que:



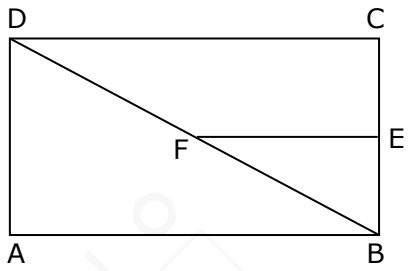
(1) AC = $\sqrt{6}$
(2) BC = $\sqrt{10}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

15. Sea el rectángulo ABCD con $\overline{DB}$ diagonal como muestra la figura adjunta. Si $\overline{EF}$ // $\overline{AB}$, se puede calcular el área del trapecio FECD, si se sabe que:

(1) BF = 3 cm
(2) BD = 9 cm

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional



RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	$\frac{1}{3}$	**6.**	$\frac{44}{3}$	**11.**	$2\sqrt{13}$ y $3\sqrt{13}$
2.	AA, LAL, LLA>	**7.**	13	**12.**	$\sqrt{2}$ cm
3.	$\Delta ABC \sim \Delta EBD$	**8.**	$\frac{32}{3}$ m	**13.**	1.920 m
4.	$x = \frac{8}{5}$ cm; $y = \frac{15}{4}$ cm	**9.**	4	**14.**	1 : 30.000.000
5.	I) , III) , V)	**10.**	$\frac{ab}{2}$	**15.**	1 : 400

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**B**	6.	**D**	11.	**C**
2.	**C**	7.	**C**	12.	**A**
3.	**B**	8.	**C**	13.	**A**
4.	**C**	9.	**D**	14.	**C**
5.	**D**	10.	**C**	15.	**E**

MA-TR06

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/